

Ejercicios de Almacenes de Datos

Modelado Dimensional

Diseñe los esquemas conceptuales para los siguientes escenarios, luego realice el modelo lógico y implemente en el motor SQL Server usando las instrucciones SQL necesarias. Para implementar los modelos conceptuales y físicos, puede utilizarse la herramienta case ER-STUDIO disponible en este enlace.

Sello discográfico

Un sello discográfico quiere hacer un seguimiento de todos los **contratos** que tiene con bandas, los **discos** que está produciendo y las **ventas** de dichos discos. Actualmente, solo mantienen datos de los contratos vigentes; no se conserva información histórica.

Por ello, se decide construir un **data warehouse** para recolectar y almacenar esa información histórica.

Con el **data warehouse**, la empresa desea analizar sus ventas.

Basado en conversaciones con los gerentes de la empresa, se pudo recopilar la siguiente descripción de los datos disponibles:

- El sello discográfico tiene varias bandas bajo contrato.
- Cada banda tiene un nombre, una **categoría principal** de música y uno o más artistas.
- Una banda **puede tener un manager**, pero no es obligatorio. Las bandas sin manager deben tener a uno de sus artistas como **representante principal**.
- Un artista tiene un **instrumento principal**, que también puede ser su voz.
- Con el tiempo, las bandas pueden separarse o cambiar de miembros.
- Las bandas graban discos, que son **producidos y distribuidos** por el sello discográfico.
- Los discos, incluso los que aún no están terminados, tienen un título y están identificados por un **código internacional** especial.
- Para cada disco, se almacena el **costo de producción** y la **fecha de lanzamiento**.

Además:

- El sello tiene **contratos** con las bandas. Para cada contrato se registra:
 - Fecha de inicio y fin.
 - Discos que abarca.
 - Porcentaje de ventas que va al manager (si lo hay), a la banda y al sello.
 - Un contrato puede aplicarse a varios discos, pero **cada disco pertenece a un solo contrato**.
- Las **tiendas** pueden pedir discos al sello. Se registra:
 - Fecha del pedido, cantidad, precio acordado.
 - Cantidad finalmente enviada (la demanda puede superar la oferta).
 - Fecha en que se cumplió el pedido.
 - Información de la tienda: ciudad, país y región.

Ejemplos de análisis que el sello desea hacer:

- ¿Qué disco / grupo / artista ha generado la **mayor o menor ganancia o retorno de inversión**, por semana / mes / año?
- ¿Qué vendedor / ciudad / país tiene **la mayor cantidad de demandas no satisfechas**?
- ¿Qué disco / grupo / artista tiene **la mayor cantidad de pedidos**?

Consideraciones:

- No ubicar atributos dimensionales incorrectamente en jerarquías (por ejemplo: hacer roll-up de banda a disco).
- No modelar relaciones muchos-a-muchos como si fueran uno-a-muchos.
- No usar solo una sola tabla de hechos cuando en realidad hay más de un tema de análisis (por ejemplo: los contratos no son una propiedad de las ventas, sino dos hechos separados).
- Se podría considerar un tercer hecho para representar la producción del disco.